汽车内饰卡扣与防异响接触设计软件 V2.0

以下程序事实可由代码与证据核对；申请人事实必须本人核实。Windows 实机与 Word 分页尚未完成。

软件全称	汽车内饰卡扣与防异响接触设计软件
版本号	V2.0；项目 schema 1；模型 RigidContact-1.0
软件简称	待申请人核实/填写（程序未声明简称）
申请人、国籍、证件和联系方式	待申请人核实/填写
著作权人、权属来源及开发方式	待申请人核实/填写
开发完成日期	待申请人核实/填写；不以本次生成或验证日期代替
首次发表状态、日期、地点	待申请人核实/填写；代码推送与法定发表事实分别核实
语言与工程	C#、WPF XAML；TrimContact.sln；MVVM；Windows 原生桌面应用
运行环境	目标 Windows10/11 x64，自包含.NET10 离线发布；Windows Server 2025 runner 真实 WPF 运行已验证，Windows10/11、高 DPI 和系统对话框人工复核待完成
开发工具与依赖	.NET SDK10.0.403；生产无第三方 NuGet 代码依赖；官方 WindowsDesktop 框架；Python 仅用于开发材料工具
主要功能	本软件面向汽车内饰结构设计与噪声振动工程人员，提供饰板卡扣及单边缓冲接触的可追溯设计工作流程。软件以原生桌面窗口呈现左侧任务目录、布置示意、参数表格和结果工作区，普通启动保持空白，固定模拟示例通过独立确认入口载入，避免将演示参数混同正式项目。项目记录名称、修订、负责人、设计目标、来源类型及参数依据，支持任意位置文件保存重开、项目复制、归档只读以及本机项目库。项目文件内嵌饰板轮廓、质量质心、方案、卡扣、接触点、载荷、任务和操作记录，便于搬迁与复核。饰板支持矩形工具及顺序多边形顶点编辑，校验自交、面积、质心与点位边界。方案可独立建立、复制和删除，卡扣与接触点通过图形坐标和原生表格协同编辑，参数包括双向刚度、合力限值、间隙公差、几何等效预紧、摩擦系数和允许压缩量。载荷按共同条件定义法向及切向偏置、周期幅值与相差，选择相位采样和公差角点枚举。核心求解采用刚性平面小位移模型，同时平衡预紧反力与惯性力，接触只受压，切向按库仑摩擦限幅，输出压缩量、反力、滑移余量、用户限值比及控制工况。结果提供逐点包络、名义公差相位曲线、独立反力和法向力矩核查以及来源和几何工程复核。同次计算的方案共用饰板、载荷与设置，可比较采样指标；单接触点参数扫描在副本上逐值重算，保留对象、参数、基准输入哈希且不自动修改设计。

	布置交换支持逗号分隔文件的整批预检、追加与替换；批量操作支持点位平移、刚度倍率以及间隙和预紧增量，先预览后事务应用，输入变化会阻止旧预览。应用操作支持撤销重做，输入错误会指出字段和范围，数值转换错误阻止保存或计算。后台计算可以取消，取消与失败不保留部分结果；物理输入改变后旧结果失效，避免导出过期分析。软件可按结果生成样件验证任务，记录方法、判据、负责人及证据，完成状态由用户声明并要求证据，点位删除后保留任务并解除引用。参考项目按身份标识核对输入，条件不同会提示不能直接归因。文件覆盖保留备份，检测外部变更，恢复备份复制成新项目，关闭或切换前处理未保存内容。成果可导出自包含报告、包络及相位表、平衡核查、扫描、验证任务和完整分析数据，持续保留来源、方法、单位和输入哈希。本软件是准静态工程筛查工具，不包含板柔性、动态共振、碰撞冲击、摩擦记忆和声学辐射，不预测真实噪声，公差采样比例不是概率或合格率，默认物性与限值须由使用者通过试验核实。
源程序量	3887 行手写生产 C#与 XAML 非空行；测试、工具、生成文件、依赖、产物、文档不计。逐文件 SHA256 见源码清单。
文件格式	.trimproj（schema1，2MB 上限）；布置 CSV；HTML、CSV 及分析 JSON；备份.bak
模板与申报范围	沿用备份版采集表字段顺序、A4 页幅与边框；未收到申请人专用模板。Word 跨页版式、签章、正式源码范围与页数待申请人核实。材料为待 Word 核验草稿，真实截图状态以同目录 Windows 证据和材料检查表为准。